

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA **ELECTRÓNICA DIGITAL – CURSO 2024-25**

OBLIGATORIA 6C ECTS (3T + 3P)

PROFESOR TEORÍA

ANTONIO ABARCA ÁLVAREZ

DESPACHO A3-422 TLF. 953212800

E-MAIL: aabarca@ujaen.es

TUTORÍAS: MIÉRCOLES: 8.30 – 11.30
 JUEVES: 8.30 – 10.30, 11.30 – 12.30

PROFESORADO PRÁCTICAS

[RAFAEL GUTIÉRREZ MOYA](#) (1, 2, 3, 4 Y 6)

[PEDRO CASANOVA PELÁEZ](#) (4 Y 5)

ANTONIO ABARCA ÁLVAREZ (7, 8, 9, 10 Y 11)

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA **ELECTRÓNICA DIGITAL – CURSO 2024-25**

OBLIGATORIA 6C ECTS (3T + 3P)

HORARIO TEORÍA (A4 – 19):

MIÉRCOLES: 11.30 – 12.30

JUEVES: 10.30 – 11.30

HORARIO PRÁCTICAS (A3 – 462 / 463)

(1) LUNES: 8.30 – 10.30

(2) LUNES: 10.30 – 12.30

(3) LUNES: 12.30 – 14.30

(4) LUNES: 15.30 – 17.30

(5) LUNES: 17.30 – 19.30

(6) MARTES: 8.30 – 10.30

(7) MARTES: 10.30 – 12.30

(8) MARTES: 12.30 – 14.30

(9) MARTES: 15.30 – 17.30

(10) MARTES: 17.30 -19.30

(11) MARTES: 19.30 – 21.30

ELECTRÓNICA DIGITAL

TEMA 0: INTRODUCCIÓN

TEORÍA

TEMA 0: INTRODUCCIÓN

TEMA 1: REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

TEMA 2: FAMILIAS LÓGICAS

TEMA 3: SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

TEMA 4: SISTEMAS DIGITALES SECUENCIALES

TEMA 5: CONTADORES Y REGISTROS

TEMA 6: INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA PROGRAMADA

Problemas y exámenes resueltos

ELECTRÓNICA DIGITAL

TEMA 0: INTRODUCCIÓN

PRÁCTICAS:

ELECCIÓN GRUPOS PRÁCTICAS:

DEL X-29/1/25 (22:00) AL X-5/2/25 (23:59)

PLATEA

NOTA: los repetidores con las prácticas aprobadas el curso pasado o el anterior (23/24 y 22/23, respectivamente) y quieran mantener la nota, deben enviar un email para solicitarlo indicando la convocatoria en la que se superó y la calificación a aabarca@ujaen.es antes del **12/2/25**. En caso de apuntarse a algún grupo de prácticas se entenderá que renuncian a esta posibilidad, perdiendo su nota de cursos anteriores, al igual que si no envían email en plazo.

ELECTRÓNICA DIGITAL

TEMA 0: INTRODUCCIÓN

PRÁCTICAS:

- P1 Presentación. Puertas básicas
- P2 Análisis combinacional
- P3 Síntesis combinacional
- P4 Biestables con puertas lógicas
- P5 Biestables integrados. Contador asíncrono
- P6 Registro de desplazamiento. Contador de décadas
- P7 Contador ascendente de 2 bits
- P8 Contador ascendente/descendente de módulo 3
- P9 Ejercicio 1 (INDIVIDUAL)
- P10 Ejercicio 2 (INDIVIDUAL)

ELECTRÓNICA DIGITAL

TEMA 0: INTRODUCCIÓN

PRÁCTICAS:

PRÁCTICA 1:

PRESENTACIÓN ENTRENADOR, SIMULADOR.

PUERTAS LÓGICAS.

PRÁCTICA 2:

ANÁLISIS COMBINACIONAL

PRÁCTICA 3:

SÍNTESIS COMBINACIONAL.

PRÁCTICA 4:

BIESTABLES CON PUERTAS LÓGICAS

PRÁCTICA 5:

BIESTABLES INTEGRADOS. CONTADOR ASÍNCRONO

ELECTRÓNICA DIGITAL

TEMA 0: INTRODUCCIÓN

PRÁCTICAS:

PRÁCTICA 6:

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO. CONTADOR
DE DÉCADAS

PRÁCTICA 7:

CONTADOR ASCENDENTE DE 2 BITS

PRÁCTICA 8:

CONTADOR A/D MÓDULO 3

PRÁCTICA 9:

EJERCICIO 1 (INDIVIDUAL)

PRÁCTICA 10:

EJERCICIO 2 (INDIVIDUAL)

ELECTRÓNICA DIGITAL

TEMA 0: INTRODUCCIÓN

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

- DOS CONVOCATORIAS A LO LARGO DEL CURSO
- SUPERAR INDEPENDIENTEMENTE
PARTE TEÓRICA Y PRÁCTICA.
CONV. ORDINARIA/EXTRAORDINARIA:

TEORÍA: 50%

PRÁCTICAS: 50%

ELECTRÓNICA DIGITAL

TEMA 0: INTRODUCCIÓN

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

PRÁCTICAS:

- ASISTENCIA OBLIGATORIA (**MÁX 2 FALTAS**) A LAS SESIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN (MEMORIAS + MONTAJE)
PRÁCTICAS 1-8:
40% (de la calificación final prácticas)
- EJERCICIOS DE SEGUIMIENTO:
PRÁCTICAS 9-10 (INDIVIDUAL):
60% (de la calificación final prácticas)

ELECTRÓNICA DIGITAL

TEMA 0: INTRODUCCIÓN

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

NOTA DE TEORÍA:

- EXAMEN (22/5/25 y/o 26/6/25)

NOTA DE PRÁCTICAS:

- CONV. ORDINARIA:

EJERCICIOS PRÁCTICAS 9-10 (INDIVIDUAL) +
ASISTENCIA LAB. Y VALORACIÓN TRABAJO
REALIZADO (PAREJAS)

- CONV. EXTRAORDINARIA(*): EXAMEN (26/6/25)

* **PARA HACER EL EXAMEN DE PRÁCTICAS EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ES NECESARIO TENER APROBADA LA PARTE TEÓRICA DE LA ASIGNATURA O HABERSE PRESENTADO A LA PARTE TEÓRICA Y SUPERARLA EN DICHA CONVOCATORIA**

ELECTRÓNICA DIGITAL

TEMA 0: INTRODUCCIÓN

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

NOTA DE LA ASIGNATURA:

· CONVOCATORIA ORDINARIA/EXTRAORDINARIA :

$$\text{NOTA FINAL} = \text{TEORÍA} \cdot 0,5 + \text{PRÁCTICAS} \cdot 0,5$$

(SIEMPRE QUE: $\text{TEORÍA} \geq 5,0$ Y $\text{PRÁCTICAS} \geq 5,0$)

ELECTRÓNICA DIGITAL

TEMA 0: INTRODUCCIÓN

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

* Fundamentos de sistemas digitales. Edición: 9ª ed. Autor: Floyd, Thomas L. Editorial: Madrid: Pearson Educación, D.L. 2006

* Sistemas electrónicos digitales. Edición: 10ª ed. Autor: Mandado Pérez, Enrique. Editorial: Barcelona: Marcombo, 2014

* Problemas resueltos de electrónica digital. Autor: García Zubía, Javier. Editorial: Madrid: Paraninfo, 2012

ELECTRÓNICA DIGITAL

TEMA 0: INTRODUCCIÓN

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- * Diseño digital: principios y prácticas. Autor: Wakerly, John F. Editorial: México: Prentice-Hall Hispanoamericana, cop. 1992
- * Electrónica digital fundamental y programable. Autor: Hermosa Donate, Antonio. Editorial: Barcelona: Marcombo, 2010
- * Electrónica digital : principios y aplicaciones. Edición: 7ª ed. Autor: Tokheim, Roger L. Editorial: México, 2016
- * Problemas resueltos de electrónica digital. Editorial: Madrid: Delta, 2007